怎样证明一次数值计算可信

1　近似值需要回答哪些问题

计算器给出一个很小的残差，并不自动证明附近存在根，也不自动给出根的位置误差。应分清四件事：函数值计算是否可靠，所给区域内是否存在根，根是否唯一，以及找到的根是否覆盖所研究范围中的全部根。本篇从 $\sqrt{2}$ 的实根开始，给出可逐项核查的认证，再说明复根计数多出的任务。重点是可以手工检查的小型证书；区间运算的软件实现及形式化证明的信任基础，另见学习笔记第 16 篇。

2　二分法给出的是区间证明

令 $f(x)=x^2-2$。$f(1)<0<f(2)$，连续性保证至少有一根；$f'(x)=2x>0$ $(1\le x\le 2)$ 保证至多一根。每次二分保留符号相反的半区间。经过 N 次，区间宽为 2^{-N}，根仍在其中；以中点作近似时，误差至多为 2^{-N-1}。这个结论来自区间不变性，不依赖迭代值看起来是否已经稳定。

例如取有理数

$$a=\frac{141421356237}{10^{11}},\qquad b=\frac{141421356238}{10^{11}}.$$

用整数运算可核查 $141421356237^2<2\cdot 10^{22}<141421356238^2$。所以 $\sqrt{2}\in(a,b)$，中点误差小于 5×10^{-12}。这里的十进制端点是精确有理数，不是未经控制的浮点输出。

3　小残差何时能控制位置误差

设 $f(\alpha)=0$，且 f 在连接 x 与 α 的闭区间上连续、在其内部可微，并满足 $|f'|\ge m>0$。由中值定理

$$|x-\alpha|\le |f(x)|/m.$$

对本例在 $[1,2]$ 可取 $m=2$。若只知道浮点计算 $\widetilde{f}(x)$，还须有可靠界 $|f(x)-\widetilde{f}(x)|\le\eta$，才能写 $|x-\alpha|\le(|\widetilde{f}(x)|+\eta)/m$。存在性以及 x,α 所在的区间，都必须另有依据。

反例是 $f(x)=\varepsilon(x-1)$：在 $x=0$ 残差仅为 ε，但根仍距它 1。对 $f(x)=(x-1)^2$，残差与根误差是平方关系，而且导数在根处为零，不能使用固定正下界的上述估计。这就是“残差小”与“位置误差小”之间需要条件的原因。

4　Newton 法很快，但仍须认证

本例的 Newton 迭代为

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+2/x_n),\qquad x_n>0.$$

记 $\alpha=\sqrt{2}$，利用 $\alpha^2=2$ 精确计算

$$x_{n+1}-\alpha=\frac{(x_n-\alpha)^2}{2x_n}\ge 0.$$

因此，从正初值出发，一次迭代后便有 $x_n \geq \alpha$。此时

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

此后的序列单调递减且以 $\alpha > 0$ 为下界，故收敛。对递推式取极限，所得正极限必为 α。误差等式还说明根附近的二次收敛。

在实际浮点计算中，等式会受到舍入误差影响。可采用有理迭代或向外舍入的区间运算，最后再核验一对异号端点。本文给出的速度分析不能代替某次具体机器运行的误差认证。

5 复平面上的一个完整小例子

没有实数的正负号时，可用 Rouché 定理计数。在圆盘 $|z - c| < r$ 中取 $c = 7/5$、$r = 1/50$，写

$$z^2 - 2 = 2c(z - c) + (c^2 - 2) + (z - c)^2.$$

圆周上

$$|(c^2 - 2) + (z - c)^2| \leq \frac{1}{25} + \frac{1}{2500} = \frac{101}{2500} < \frac{7}{125} = |2c(z - c)|.$$

由 Rouché 定理，$z^2 - 2$ 与线性函数 $2c(z - c)$ 在圆盘内有同样的一个零点，计重数。由于圆盘关于实轴对称且多项式系数为实数，非实根若出现必须带有共轭根；唯一性因而还说明这个根是实数。本节引用 Rouché 定理，但圆周界及其适用条件已逐项检查。

6 找到一些零点与找全零点不同

对一般复函数，要证明区域 D 中的零点已找全，可以先由辐角原理计算总数，再与各个隔离区域中的计数之和比较。若边界有零点，必须改变边界或单独处理，不能直接使用无边界零点的公式。对 ζ 而言，临界线上找到很多零点与临界带中已无遗漏，是不同任务；Turing 型计数核对用于后一个任务，本篇不重新证明该方法；其逻辑结构见学习笔记第 16 篇。

参考依据

连续性、中值定理、二分法及 Newton 法的本例推导在文中直接给出；Rouché 定理和辐角原理作为标准结果引用，可参看本书复分析部分。关于 ζ 的认证背景可参看本书《非平凡零点的数值计算与显式公式逼近》。本文尚未附具体区间计算软件的实现，避免把普通高精度浮点例程误标为认证程序；区间运算的包含原理及用 Arb 球算术认证的实例，见学习笔记第 16 篇《计算怎样成为证明》。